

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร (Storage and Archiving)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ ACO-08-Storage-and-Archiving.pdf · ครบทั้ง 89 หน้า

หน้า 1 / 89

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร (Storage and Archiving)

หน้า 2 / 89

วัตถุประสงค์ของโมดูล

เมื่อจบโมดูลนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

- แยกความแตกต่างของตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลของ AWS และอธิบายวัตถุประสงค์และประโยชน์
- สร้างและจัดการ Amazon EBS snapshots
- จัดเก็บ ดึงข้อมูล และเก็บถาวร (archive) Amazon S3 objects
- ระบุบริการย้ายข้อมูลของ AWS

หน้า 3 / 89

ภาพรวมของโมดูล

หัวข้อ:

- ภาพรวมพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์
- Amazon EBS
- Instance Store
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon S3
- Amazon S3 Glacier
- AWS Storage Gateway
- บริการถ่ายโอนและย้ายข้อมูลของ AWS
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge Check)

แล็บ (Lab):

- Lab 5: การจัดการพื้นที่จัดเก็บใน AWS

แบบฝึกหัด / โปรเจกต์:

- กิจกรรมภาคปฏิบัติที่ 8: ทำงานกับ Amazon S3
- โปรเจกต์: Troubleshooting playbook

หน้า 4 / 89

ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา – ประเด็นของโมดูล 8

- เปิดสำเนาแม่แบบฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของคุณไว้ในโหมดแก้ไข
- สร้างรายการใหม่ทุกครั้งที่คุณเจอสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหา
- หมวดหมู่ที่เน้นในโมดูลนี้:
 - Storage & Data Management (พื้นที่จัดเก็บและการจัดการข้อมูล)

หน้า 5 / 89

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร

ภาพรวมพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ (Cloud storage overview)

หน้า 6 / 89

พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ใน AWS

- บริการพื้นที่จัดเก็บแบบบล็อก (Block storage service): Amazon Elastic Block Store (EBS), Instance Store
- บริการพื้นที่จัดเก็บแบบไฮบริดคลาวด์ (Hybrid cloud storage service): AWS Storage Gateway
- บริการพื้นที่จัดเก็บแบบไฟล์ (File storage services): Amazon Elastic File System, Amazon FSx for Lustre, Amazon FSx for Windows File Server
- บริการพื้นที่จัดเก็บแบบออบเจกต์ (Object storage services): Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon S3 Glacier

หน้า 7 / 89

การถ่ายโอนและย้ายข้อมูลใน AWS

แผนภาพ: ข้อมูล (Data) ในศูนย์ข้อมูลองค์กร (Corporate data center) → AWS Cloud ผ่าน:

- AWS Transfer for SFTP
- AWS DataSync
- AWS Snowball

หน้า 8 / 89

สถานการณ์การใช้พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ของ AWS (1 จาก 2)

ถ้าคุณต้องการ (If you need)	ควรพิจารณาใช้ (Consider using)
พื้นที่จัดเก็บแบบบล็อกที่คงอยู่ถาวรสำหรับ Amazon EC2 เหมาะสำหรับฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน	Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
แพลตฟอร์มที่ขยายขนาดได้และทนทาน ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่บนอินเทอร์เน็ต เหมาะสำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้าง คลังข้อมูลที่ใช้งานอยู่ (active archive) การประมวลผลแบบ serverless การจัดเก็บ big data หรือการสำรองและกู้คืนข้อมูล	Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
บริการพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ที่ปลอดภัย ทนทาน และราคาต่ำมาก สำหรับการเก็บถาวรข้อมูลและการสำรองข้อมูลระยะยาว	Amazon S3 Glacier

หน้า 9 / 89

สถานการณ์การใช้พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ของ AWS (2 จาก 2)

ถ้าคุณต้องการ (If you need)	ควรพิจารณาใช้ (Consider using)
ระบบไฟล์ NFS ที่เรียบง่ายและขยายขนาดได้ สำหรับภาระงานบน Linux ใช้กับบริการ AWS Cloud และทรัพยากร on-premises	Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
คลาวด์พื้นที่จัดเก็บแบบไฮบริดที่เสริมสภาพแวดล้อม on-premises ของคุณด้วยพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ของ Amazon เพื่อการกู้คืนจากภัยพิบัติ การจัดลำดับชั้นข้อมูล (tiering) หรือการย้ายข้อมูล	AWS Storage Gateway

หน้า 10 / 89

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

หน้า 11 / 89

Amazon EBS

Amazon EBS volumes:

- ต่อผ่านเครือข่าย (Network-attached)
- เป็นพื้นที่จัดเก็บแบบบล็อกที่คงอยู่ถาวร (Persistent block storage)
- รองรับทั้ง boot volume และ data volume

แผนภาพ: AWS Cloud → Region → Availability Zone: Instance 1 และ Instance 2 บน VM host computer เชื่อมกับ Amazon EBS volume

หน้า 12 / 89

ประเภทของ Amazon EBS volume

Solid State Drives (SSD):

- Provisioned IOPS SSD (io1) volumes
- General Purpose SSD (gp2) volumes

Hard Disk Drives (HDD):

- Throughput Optimized HDD (st1) volumes
- Cold HDD (sc1) volumes

หน้า 13 / 89

สร้าง Amazon EBS volume

- volume อยู่ใน Availability Zone หนึ่ง
- ตัวอย่าง AWS Command Line Interface (AWS CLI):
 - ใช้คำสั่ง create-volume
 - ใช้ตัวเลือก --availability-zone เพื่อระบุ Availability Zone

```
$ aws ec2 create-volume --size 80 \
--availability-zone us-east-1a --volume-type gp2
```

ดูรายละเอียดของ volume ที่เพิ่งสร้าง

คำสั่ง CLI สำหรับดูรายละเอียดของ volume ที่สร้าง:

```
$ aws ec2 describe-volumes --volume-ids vol-0e5e5193f8d093d5f
```

ต่อ (attach) Amazon EBS volume

- ต่อ volumes เข้ากับจุดमानต์เชิงตรรกะ (logical mount points) ในระบบปฏิบัติการ
- ตัวอย่าง AWS CLI:
 - ใช้คำสั่ง attach-volume
 - ใช้ตัวเลือก --device เพื่อระบุจุดमानต์

```
$ aws ec2 attach-volume --volume-id vol-12345678 \--instance-id i-abc1234 --device /dev/sdf
```

Amazon EBS-optimized instances

- EC2 instance บางประเภทสามารถเป็นแบบ EBS-optimized ได้
 - ให้การเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะ (dedicated) ไปยัง EBS volume
 - เพิ่มสมรรถนะ I/O ของ Amazon EBS
- สำหรับ instance types แบบ EBS-optimized การปรับให้เหมาะสมจะเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น
- สำหรับ instance types อื่นที่รองรับ ต้องเปิดการปรับให้เหมาะสมเอง
- ได้สมรรถนะเพิ่มขึ้นหากใช้ instance type ที่อิงกับ Amazon EC2 Nitro System

แผนภาพ (AWS Cloud → Region → Availability zone → VM host computer): instance แบบ "Standard" เชื่อมกับ Amazon EBS Volume 1 ผ่านเครือข่ายทั่วไป; EBS-optimized instance เชื่อมกับ Amazon EBS Volume 2 ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะ (Dedicated network connection)

Amazon EBS incremental snapshots (snapshot แบบเพิ่มส่วน)

แผนภาพ: ข้อมูลของ EBS volume (EBS volume data) ถูกถ่าย snapshot ไปเก็บเป็นข้อมูล EBS snapshot ใน Amazon S3 (EBS snapshot data in Amazon S3) โดยเก็บเฉพาะบล็อกที่เปลี่ยนแปลง:

- Snapshot 1 = ABC (เก็บบล็อก A, B, C)
- Snapshot 2 = ABCDEF (เก็บเพิ่มเฉพาะ D, E, F)
- Snapshot 3 = GHCDEF (เก็บเพิ่มเฉพาะ G, H ที่เปลี่ยนแทน A, B)

สร้าง snapshot ของ EBS volume

- ใช้คำสั่ง AWS CLI create-snapshot คำสั่งนี้ทำงานแบบอะซิงโครนัส (returns asynchronously)
- พิจารณาหยุด instance หรือยกเลิกการमानต์ volume ก่อน:
 - เพื่อความครบถ้วน (มีฉะนั้นการเขียนที่เกิดภายหลังจะไม่ถูกบันทึก)
 - แนะนำอย่างยิ่งสำหรับ volume ที่ทำหน้าที่เป็น root device
 - สำคัญมากสำหรับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลและการตั้งค่า Redundant Array of Independent Disks (RAID)

```
aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-1234567890abcdef0 --description "This is my root volume snapshot"
```

คัดลอก snapshot และพิสูจน์การคัดลอก

- ใช้คำสั่ง AWS CLI copy-snapshot
- ข้อมูลระหว่างส่ง (in transit) ถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติ
- snapshot ใหม่มี ID ต่างจากต้นฉบับ

คำสั่ง CLI: คัดลอก snapshot

```
$ aws ec2 copy-snapshot --region us-east-1 \--source-region us-west-2 \--source-snapshot-id snap-1234567890abcdef0 \--description "This is my copied snapshot"
```

คำสั่ง CLI: พิสูจน์ว่าคัดลอกไปยัง Region ใหม่แล้ว

```
$ aws ec2 describe-snapshots \--snapshot-ids snap-0b3c2a7c2a7e4eec6 \--region us-east-1
```

กู้คืน snapshot

- snapshot ถูกเก็บใน Amazon S3 แต่เข้าถึงโดยตรงไม่ได้ AWS เป็นผู้จัดการ
- ค้นหา snapshot ID แล้วกู้คืนเป็น volume ใหม่ด้วยคำสั่ง create-volume
- volume ที่กู้คืนจาก snapshot จะมีความล่าช้าในการเข้าถึงครั้งแรก (first-access penalty) ควรพิจารณาอ่านทุกบล็อกก่อนเพื่อขจัดความล่าช้านี้ในระบบ production

คำสั่ง CLI (ต้นฉบับเขียนหัวว่า "Copy a snapshot" แต่คำสั่งคือการกู้คืน):

```
$ aws ec2 create-volume \--size 80 \--availability-zone us-east-1a \--volume-type gp2 \--snapshot-id snap-1234567890abcdef0
```

กู้คืน snapshot

- snapshot ถูกเก็บใน Amazon S3 แต่เข้าถึงโดยตรงไม่ได้ AWS เป็นผู้จัดการ
- ค้นหา snapshot ID แล้วกู้คืนเป็น volume ใหม่ด้วยคำสั่ง create-volume
- volume ที่กู้คืนจาก snapshot จะมีความล่าช้าในการเข้าถึงครั้งแรก ควรพิจารณาอ่านทุกบล็อกก่อนเพื่อขจัดความล่าช้านี้ในระบบ production

คำสั่ง CLI (ต้นฉบับเขียนหัวว่า "Proof of copy to a new Region" – ใช้ตรวจสถานะ volume ที่กู้คืน):

```
$ aws ec2 \describe-volume-status \--volume-ids vol-0c108c43c627cb26d
```

การจัดการวงจรชีวิตของ snapshots

- ใช้ Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) เพื่อทำให้การสร้าง การเก็บรักษา และการลบ snapshots เป็นอัตโนมัติ
- Amazon DLM ใช้ tags เพื่อระบุ EBS volumes ที่จะสำรองข้อมูล
- กำหนดการสำรองข้อมูลและการเก็บรักษาที่ต้องการให้ Amazon DLM ใน lifecycle policy ประกอบด้วย:
 - ประเภททรัพยากร (Resource type)
 - tag เป้าหมาย (Target tag)
 - ตารางเวลา (Schedule)

การจัดการ EC2 snapshot ด้วย Amazon DLM

คำสั่ง AWS CLI สำหรับการจัดการ EC2 snapshot ด้วย Amazon DLM:

```
$ aws dlm create-default-role
```

จัดการ EBS volumes ด้วย lifecycle policy

สร้าง lifecycle policy เพื่อจัดการการสำรองข้อมูลของ EBS volumes ต้องสร้างไฟล์ JSON ที่ครอบคลุมรายละเอียดของ policy

- สร้าง lifecycle policy เพื่อจัดการการสำรองข้อมูลของ EBS volumes
- สร้างไฟล์ JSON ก่อนสร้าง policy เพื่อกำหนดรายละเอียดของ policy

จัดการ EBS volumes ด้วย lifecycle policy

คำสั่งสำหรับสร้าง lifecycle policy:

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \--description "My backup policy" \--state ENABLED \--execution-role-arn \arn:aws:iam::197757065544:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \--policy-details file://policyDetails.json
```

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- Amazon EBS เป็นพื้นที่จัดเก็บแบบบล็อกที่ต่อผ่านเครือข่าย
- Amazon EBS เป็นพื้นที่จัดเก็บในเครื่องที่คงอยู่ถาวร ซึ่งเก็บข้อมูลของแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลได้
- Amazon EBS snapshots:
 - เป็นแบบเพิ่มส่วน (Incremental)
 - เก็บอยู่ใน Amazon S3

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร

Instance store

Instance store

นิยามของ instance store:

- พื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกที่ไม่คงอยู่ถาวร (non-persistent) บนระบบดิสก์ที่ใช้ร่วมกัน
- รวดเร็ว
- ถูกเรียกคืนเมื่อ instance ถูก terminate
- ให้มาฟรีกับ instances บางประเภท

กรณีการใช้งาน:

- บัฟเฟอร์ (Buffers)
- แคช (Cache)
- ข้อมูลชั่วคราว (Scratch data)

แผนภาพ: VM host computer ใน AWS มี Instance store ที่แบ่งเป็นพื้นที่ชั่วคราว (Ephemeral) ให้ Instance 1 และ Instance 2

Instance store volumes

- instance store มีให้กับ instance types หลายประเภทแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
- จำนวน ขนาด และประเภท (HDD เทียบกับ SSD) แตกต่างกันตาม instance type:
 - instance stores ที่ใช้ NVMe มีสมรรถนะ I/O สูงกว่า
- การमानต์:
 - ต้องमानต์ instance store ก่อนจึงจะเข้าถึงได้
 - บน Windows ถูกमानต์อัตโนมัติโดยบริการ EC2Launch
 - บน Linux โดยทั่วไปต้องमानต์เอง

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- instance store คือพื้นที่จัดเก็บแบบบล็อกชั่วคราวที่ต่อกับ instance ทางกายภาพ ซึ่ง instance นั้นอยู่บนโฮสต์จริง
- ใช้ instance store เก็บข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้เกินอายุของ instance

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร

Amazon Elastic File System

Amazon EFS

Amazon Elastic File System – พื้นที่จัดเก็บแบบระบบไฟล์สำหรับภาระงานบน Linux

- พื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน (Shared file storage)
- ระบบไฟล์ระดับเพตะไบต์ (Petabyte-scale file system)
- รองรับโปรโตคอล Network File System เวอร์ชัน 4.0 และ 4.1
- เข้ากันได้กับ AMIs บน Linux ทั้งหมดสำหรับ Amazon EC2

การตั้งค่าระบบไฟล์ Amazon EFS

แผนภาพ: Region → VPC → Availability zone → Subnet: Instance ใช้ Network interface เชื่อมกับ Mount target (ซึ่งมี Network interface ของตัวเอง) → Amazon Elastic File System

กรณีการใช้งาน Amazon EFS

Amazon EFS ออกแบบมาให้มีสมรรถนะรองรับภาระงานและแอปพลิเคชันที่หลากหลาย:

- Home directories (โฟลเดอร์ส่วนตัวของผู้ใช้)
- ระบบไฟล์สำหรับแอปพลิเคชันขององค์กร
- การทดสอบและพัฒนาแอปพลิเคชัน
- การสำรองข้อมูลฐานข้อมูล
- การให้บริการเว็บและการจัดการเนื้อหา
- เวิร์กโฟลว์ด้านสื่อ (Media workflows)
- การวิเคราะห์ Big Data

คุณลักษณะด้านสมรรถนะของ Amazon EFS

- โหมดสมรรถนะ (Performance modes): General purpose, Max I/O
- คลาสพื้นที่จัดเก็บ (Storage classes): Standard, Infrequent access
- โหมดปริมาณงาน (Throughput modes): Bursting throughput, Provisioned throughput

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- Amazon EFS เป็นบริการพื้นที่จัดเก็บแบบระบบไฟล์ที่มีผู้ดูแลให้เต็มรูปแบบซึ่งใช้โปรโตคอล NFS
- ใช้ Amazon EFS เพื่อรองรับภาระงานบน Linux ใน AWS หรือ on-premises ที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บแบบระบบไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน
- สมรรถนะของระบบไฟล์ Amazon EFS ควบคุมได้ผ่านคุณลักษณะด้านสมรรถนะ

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร

Amazon S3

Amazon S3

- เข้าถึงออบเจกต์ด้วยคีย์ได้อย่างรวดเร็ว ทนทาน และพร้อมใช้งานสูง
- พื้นที่จัดเก็บแบบออบเจกต์ที่สร้างมาเพื่อจัดเก็บและดึงข้อมูล
- ไม่ใช่ระบบไฟล์

แผนภาพ: Client → CLI ส่งคำขอ GET ผ่าน S3 API → Amazon S3 Bucket → ส่งออบเจกต์กลับมา (Object returned)

ลักษณะของ Amazon S3

ลักษณะของ Amazon S3 ได้แก่:

- เข้าถึงได้จากทุกที่ (ทั้งภายในและภายนอก AWS)
- ทนทานสูง (ออกแบบให้มีความทนทาน 99.99999999%) ด้วยการจัดเก็บซ้ำซ้อน
- พร้อมใช้งานสูง (ออกแบบให้มีความพร้อมใช้งาน 99.99%)
- ไม่จำกัดปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บ
- สูงสุด 5 TB ต่อออบเจกต์

การกำหนดเวอร์ชันของ Amazon S3 (versioning)

Amazon S3 versioning ปกป้องออบเจกต์จากการเขียนทับและการลบโดยไม่ตั้งใจ

การกระทำ (Action)	เปิด Versioning (Enabled)	ปิด Versioning / ระงับ Versioning (Disabled / Suspended)
อัปโหลดออบเจกต์ด้วย Key เดิม	สร้างออบเจกต์ใหม่ที่มี version ID ต่างกัน ทั้งสองดึงได้ด้วย version ID	เขียนทับออบเจกต์เดิม และดึงออบเจกต์ก่อนหน้าไม่ได้อีก
ลบ (Delete)	เพิ่ม Delete marker แต่ยังดึงออบเจกต์ได้ด้วย version ID	ลบออบเจกต์ และดึงไม่ได้อีก

คลาสพื้นที่จัดเก็บของออบเจกต์ (Object storage classes)

- ใช้งานทั่วไป (General purpose): Amazon S3 Standard
- จัดลำดับชั้นอัจฉริยะ (Intelligent tiering): Amazon S3 Intelligent-Tiering
- เข้าถึงไม่บ่อย (Infrequent access): Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA), Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)
- เก็บถาวร (Archive): Amazon S3 Glacier, Amazon S3 – Glacier Deep Archive

Intelligent tiering

Intelligent tiering ย้ายข้อมูลไปยังชั้นการเข้าถึง (access tier) ที่คุ้มค่าที่สุดโดยอัตโนมัติ

- เผื่อติดตามรูปแบบการเข้าถึงออบเจกต์
- ย้ายออบเจกต์ระหว่างชั้นเข้าถึงบ่อย (Frequent access) และชั้นเข้าถึงไม่บ่อย (Infrequent access)
- เข้ารหัสข้อมูลทั้งระหว่างส่ง (in transit) และขณะจัดเก็บ (at rest)
- ไม่กระทบสมรรถนะและไม่เพิ่มภาระการปฏิบัติงาน

การบล็อกการเข้าถึงแบบสาธารณะของ Amazon S3 (block public access)

(ภาพหน้าจอคอนโซล S3 แท็บ Permissions → Public access settings: "Public access settings for this bucket – ใช้การตั้งค่า Amazon S3 block public access เพื่อบังคับไม่ให้ buckets เปิดให้เข้าถึงข้อมูลแบบสาธารณะ คุณยังตั้งค่า block public access ที่ระดับบัญชีได้ด้วย" มีตัวเลือก:

- Manage public access control lists (ACLs): Block new public ACLs and uploading public objects (แนะนำ) = True; Remove public access granted through public ACLs (แนะนำ) = True
- Manage public bucket policies: Block new public bucket policies (แนะนำ) = True; Block public and cross-account access if bucket has public policies (แนะนำ) = True)

การตั้งค่าการเข้าถึงแบบสาธารณะของ Amazon S3

- บล็อก public ACLs ใหม่และการอัปเดตออบเจกต์แบบสาธารณะ
- ลบการเข้าถึงแบบสาธารณะที่ให้อำนาจผ่าน public ACLs
- บล็อก public bucket policies ใหม่
- บล็อกการเข้าถึงแบบสาธารณะและข้ามบัญชีไปยัง buckets ที่มี public policies

Amazon S3 object lock

- จัดเก็บออบเจกต์ด้วยโมเดล “เขียนครั้งเดียว อ่านได้หลายครั้ง” (write once, read many – WORM)
- เปิดใช้ตอนสร้าง bucket

สองวิธีในการจัดการการเก็บรักษาออบเจกต์:

- Retention (ระยะเวลาเก็บรักษา)
- Legal hold (การระงับทางกฎหมาย)

สองโหมดการเก็บรักษา:

- Compliance
- Governance

การแจ้งเตือนเหตุการณ์ของ Amazon S3 (Event notification)

ตั้งค่า buckets ให้ส่งการแจ้งเตือนเมื่อออบเจกต์ถูก:

- เพิ่ม (Added)
- ลบ (Deleted)
- เขียนทับ (Overwritten)

ส่งการแจ้งเตือนได้โดยตรงไปยัง:

- Amazon SQS queues
- Amazon SNS topics

- AWS Lambda functions

แผนภาพ (Region): ออบเจกต์ขาเข้า (Incoming Objects) → Amazon S3 Bucket → ส่ง Message ไปยัง Queue, ส่ง Message ไปยัง Topic และเรียกใช้ (Invocation) Lambda function

คุณสมบัติเพิ่มเติมของ Amazon S3

คุณสมบัติ (Feature)	วัตถุประสงค์/ประโยชน์	วิธีใช้ (How to use it)
การจัดการวงจรชีวิตของออบเจกต์ (Object lifecycle management)	จัดการออบเจกต์ให้จัดเก็บอย่างคุ้มค่าตลอดวงจรชีวิต	สร้าง lifecycle configuration ที่มีกฎกำหนดว่าเมื่อใดออบเจกต์ควรย้ายไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บอื่นและเมื่อใดควรถูกลบ
Presigned object URL	แชร์ออบเจกต์ส่วนตัวกับผู้ที่ไม่มี AWS security credentials หรือสิทธิ์	สร้าง presigned object URL ผ่านโปรแกรม แล้วให้ผู้รับใช้เข้าถึงออบเจกต์
Cross-Origin Resource Sharing (CORS)	ให้ Amazon S3 bucket ที่โฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกรองรับ CORS; หลาย origin เข้าถึง bucket เดียว (Many origins to one bucket)	สร้าง CORS configuration บน bucket ที่มีกฎระบุ origins ที่ได้รับอนุญาตและการดำเนินการ HTTP

สร้างและแสดงรายการ Amazon S3 buckets

- สร้าง bucket ใหม่:

```
aws s3 mb s3://mybucket
```

- แสดงรายการ buckets ทั้งหมดในบัญชี AWS:

```
aws s3 ls
```

ทำงานกับ Amazon S3 objects

- คัดลอกไฟล์ในเครื่องขึ้น Amazon S3:

```
$ aws s3 cp file.txt s3://mybucket/myprefix/file.txt
```

- ซิงก์ออบเจกต์ภายใน bucket และ prefix ที่ระบุมายังไดเรกทอรีปัจจุบันในเครื่อง:

```
$ aws s3 sync s3://mybucket/myprefix/
```

- ลบออบเจกต์ออกจาก bucket:

```
$ aws s3 rm s3://mybucket/myprefix/file.txt
```

สร้างออบเจกต์ด้วยคลาสพื้นที่จัดเก็บที่ระบุ

ใช้พารามิเตอร์ --storage-class กับคำสั่ง copy เพื่อระบุคลาสพื้นที่จัดเก็บ

```
$ aws s3 cp file.txt s3://mybucket/myprefix/file.txt \ --storage-class INTELLIGENT_TIERING
```

คำสั่ง s3api

คำสั่ง s3api:

- ให้การเข้าถึง Amazon S3 APIs โดยตรง
- ทำการดำเนินการที่ aws s3 ไม่มีให้

ตัวอย่าง aws s3api:

- create-multipart-upload
- put-object-acl
- put-bucket-policy
- list-object-versions

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- Amazon S3 เป็นบริการพื้นที่จัดเก็บแบบออบเจกต์ที่จัดเตรียมระดับ Region
- ใช้ Amazon S3 เพื่อความทนทานและความพร้อมใช้งานสูง
- Amazon S3 มีคลาสพื้นที่จัดเก็บหลายแบบ versioning, object locking และ event notification

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร

Amazon S3 Glacier

Amazon S3 Glacier

- การเก็บถาวรข้อมูลและการสำรองข้อมูลระยะยาวด้วยต้นทุนต่ำมาก
- ดึงข้อมูลตามคำขอ (Retrieval by request)
- ตั้งค่าให้เก็บถาวรเนื้อหาใน Amazon S3 ไปยัง Amazon S3 Glacier ตาม lifecycle ได้

แผนภาพ: ข้อมูลเข้าสู่ Amazon S3 Glacier ได้จาก Instance (เก็บถาวรผ่าน API – Archive via API), On-premises server (เก็บถาวรผ่าน AWS CLI) หรือ... Amazon Simple Storage Service (S3) (ใช้ lifecycle rules)

Amazon S3 Glacier จัดเก็บข้อมูลอย่างไร

- Amazon S3 Glacier จัดเก็บข้อมูลใน archive
 - archive คือหน่วยข้อมูลพื้นฐานใน Amazon Glacier (เอกสาร วิดีโอ รูปภาพ ฯลฯ)
- vault คือกลุ่มของ archives

แผนภาพ: API application → Vault: <https://glacier.us-east-1.amazonaws.com/111122223333/vaults/examplevault> → Archive: `$VAULT_URL/archives/<archive_id>`

การทำงานกับ Amazon S3 Glacier

ทำงานกับ Amazon S3 Glacier ได้ผ่าน:

Amazon S3 lifecycle policies

- เข้าถึงไฟล์ที่เก็บถาวรผ่านคอนโซล Amazon S3 หรือ Amazon S3 API

Amazon S3 Glacier API

- เพิ่มไฟล์โดยตรง
- ในการดึงไฟล์:
 - 1. เริ่มคำของาน (Job request)
 - 2. เลือกการดำเนินการดึง archive (archive retrieval)
 - 3. (ไม่บังคับ) ระบุตัวกรองช่วงวันที่หรือช่วงไบนารี
 - 4. ตรวจสอบเป็นระยะว่างานเสร็จหรือยัง (poll) หรือรับการแจ้งเตือนผ่าน SNS

ตัวเลือกการดึง archive (Archive retrieval options)

ตัวเลือก	ระยะเวลา
Expedited (เร่งด่วน)	1-5 นาที
Standard (มาตรฐาน)	3-5 ชั่วโมง
Bulk (ปริมาณมาก)	5-12 ชั่วโมง

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- Amazon S3 Glacier เป็นบริการจัดเก็บระยะยาวสำหรับเนื้อหาที่ไม่จำเป็นต้องพร้อมใช้งานทันที
- ใช้ Amazon S3 Glacier เป็นโซลูชันจัดเก็บระยะยาวราคาประหยัดสำหรับการเก็บถาวรหรือสำรองข้อมูล
- Amazon S3 Glacier มีตัวเลือกการดึง archive สามแบบ

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร

AWS Storage Gateway

AWS Storage Gateway

AWS Storage Gateway – โซลูชันพื้นที่จัดเก็บแบบไฮบริดคลาวด์ที่ให้แอปพลิเคชัน on-premises เข้าถึงข้อมูลใน AWS Cloud ได้

- File gateway
- Volume gateway
- Tape gateway

File gateway

แผนภาพ: ศูนย์ข้อมูลองค์กรที่สถานที่ของลูกค้า (Customer premises – Corporate data center): Server → NFS และ/หรือ SMB → File gateway → HTTPS → AWS Cloud: Amazon Simple Storage Service (S3) → เก็บถาวร (Archive) → Amazon S3 Glacier

Volume gateway

แผนภาพ: ศูนย์ข้อมูลองค์กรที่สถานที่ของลูกค้า: Server → iSCSI → Volume gateway → HTTPS → AWS Cloud: Amazon Simple Storage Service (S3) → สำรองข้อมูล (Backup) เป็น Amazon Elastic Block Store (EBS) snapshots

Tape gateway

แผนภาพ: ศูนย์ข้อมูลองค์กรที่สถานที่ของลูกค้า: Server (ซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล – Backup) → iSCSI → Tape gateway → HTTPS → AWS Cloud:

- เทปเสมือน (Virtual tapes) จัดเก็บใน Amazon S3
- เก็บถาวร (Archive) → เทปที่เก็บถาวร (Archived tapes) จัดเก็บใน Amazon S3 Glacier (Vault)

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- AWS Storage Gateway ติดตั้งอยู่ on-premises และเชื่อมสภาพแวดล้อมเข้ากับ AWS Cloud
- ใช้ AWS Storage Gateway สำหรับสถานการณ์แบบไฮบริดที่ต้องมีพื้นที่จัดเก็บบางส่วน on-premises โดยถ่ายข้อมูลไปยัง Amazon S3, Amazon S3 Glacier หรือ Amazon EBS
- AWS Storage Gateway มีสามตัวเลือก ได้แก่ file, volume และ tape

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร

บริการถ่ายโอนและย้ายข้อมูลของ AWS (AWS data transfer and migration services)

AWS Transfer for SFTP

- SFTP server แบบมีผู้ดูแลให้และพร้อมใช้งานสูง ใช้ส่งข้อมูลเข้าและออกจาก Amazon S3

คุณสมบัติ:

- ถ่ายโอนอย่างปลอดภัยด้วย SFTP เข้าและออกจาก AWS
- คงเว็ร็กโฟลว์เดิมไว้ได้
- ใช้งานง่าย
- ข้อมูลจัดเก็บใน Amazon S3 bucket

AWS DataSync

- บริการแบบมีผู้ดูแลให้ (Managed service)
- AWS DataSync Agent (โปรโตคอล NFS)
- ซิงค์ข้อมูลระหว่าง on-premises กับ AWS
- เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ AWS Direct Connect
- มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

การใช้ AWS DataSync

แผนภาพ: ศูนย์ข้อมูลองค์กร: ระบบไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน (Shared file system) → NFS → AWS DataSync Agent → TLS → AWS Cloud: AWS DataSync → Amazon S3 Bucket และ Amazon Elastic File System

AWS Snowball

คุณสมบัติ:

- กล่องบรรจุที่ปลอดภัย (Secure enclosure)
- ขนาด 50/80TB ส่งพร้อมกันหลายเครื่องได้ (Shipped in parallel)
- โลจิสติกส์ที่เรียบง่าย (Simplified logistics)
- เข้ารหัสแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นจนจบ (Strong encryption, end-to-end)

กระบวนการ: ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของลูกค้า (Large customer dataset) → โหลดลงอุปกรณ์ Snowball → ขนส่งพร้อมการควบคุมดูแลตลอดเส้นทาง (End-to-end Custody – escorted) → ชุดข้อมูลของลูกค้าถูกโหลดเข้า AWS (Customer dataset loaded)

สรุป

โดยสรุป คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

- ตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลของ AWS วัตถุประสงค์และประโยชน์
- วิธีสร้างและจัดการ Amazon EBS snapshots
- วิธีจัดเก็บ ดึงข้อมูล และเก็บถาวร Amazon S3 objects
- บริการย้ายข้อมูลหลักของ AWS

เพื่อจบโมดูลนี้ ให้ทำ:

- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge Check)

กลยุทธ์การทำข้อสอบ (Test Strategies)

สถานการณ์ของโมดูล 8 (Module 8 Scenario)

บริษัทไฟฟ้าท้องถิ่นเพิ่งติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ในชุมชน พวกเขา กำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อขอทุนสร้างโครงข่ายที่สอง แต่ต้องแสดงข้อมูลที่ชี้ให้เห็นการลดต้นทุน และการลดต้นทุนนั้นแปลเป็นช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างไร ข้อมูลนี้ต้องเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปีเพื่อมีการตรวจสอบหรือการสอบถามจากหน่วยงานรัฐ บริษัทไฟฟ้าต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับการสนับสนุน เพราะการใช้ไฟฟ้าทั้งรายบุคคลและของชุมชนสะท้อนอยู่ในข้อมูล CEO ตัดสินใจว่าบริษัทจะเริ่มประมวลผล big data แบบเรียลไทม์ด้วย Amazon Kinesis สถาปัตยกรรมถูกพัฒนาให้มี Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket สำหรับพักข้อมูลระหว่างทางและสำรองข้อมูล เพื่อการส่งล้มเหลวและเก็บ source records

ควรใช้บริการอื่นใดสำหรับ records ที่ถูกแปลงแล้วหลังผ่านการประมวลผลโดย Amazon Kinesis Data Firehose? เลือกสองคำตอบ

- A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- B. Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES)
- C. Amazon Glacier
- D. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- E. Amazon Redshift cluster

สถานการณ์ของโมดูล 8 – คำสำคัญ

บริษัทไฟฟ้าท้องถิ่นเพิ่งติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ในชุมชน พวกเขา กำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อขอทุน (acquire funding)สร้างโครงข่ายที่สอง แต่ต้องแสดงข้อมูลที่ชี้ให้เห็นการลดต้นทุน (cost reductions) และการลดต้นทุนนั้นแปลเป็นช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น (translates to increased consumption time windows)อย่างไร ข้อมูลนี้ต้องเก็บไว้ (This data needs to be kept)อย่างน้อย 10 ปี (years)เพื่อมีการตรวจสอบหรือ (audit or by)การสอบถามจากหน่วยงานรัฐ (government agency) บริษัทไฟฟ้า (power company)ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับ (community and gain)การสนับสนุน เพราะการใช้ไฟฟ้าทั้งรายบุคคลและของชุมชนสะท้อนอยู่ในข้อมูล

CEO ตัดสินใจว่าบริษัทจะเริ่มประมวลผล big data แบบเรียลไทม์ด้วย Amazon Kinesis สถาปัตยกรรมถูกพัฒนาให้มี Amazon S3 bucket สำหรับพักข้อมูล

ระหว่างทางและสำรองข้อมูล เพื่อการส่งล้มเหลวและเก็บ source records ควรใช้บริการอื่นใด (other services)สำหรับ records ที่ถูกแปลงแล้วหลัง (transformed records after)ผ่านการประมวลผลโดย Amazon Kinesis Data Firehose? เลือกสองคำตอบ (คำที่เป็นตัวหนาคือคำสำคัญที่ไฮไลต์ไว้ในสไลด์ ตัวเลือกถูกปิดไว้)

- A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- B. Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES)
- C. Amazon Glacier
- D. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- E. Amazon Redshift cluster

สถานการณ์ของโมดูล 8 – คำตอบ

บริษัทไฟฟ้าท้องถิ่นเพิ่งติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ในชุมชน พวกเขา กำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อขอทุนสร้างโครงข่ายที่สอง แต่ต้องแสดงข้อมูลที่ชี้ให้เห็นการลดต้นทุน และการลดต้นทุนนั้นแปลเป็นช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างไร ข้อมูลนี้ต้องเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปีเพื่อมีการตรวจสอบหรือการสอบถามจากหน่วยงานรัฐ บริษัทไฟฟ้าต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับการสนับสนุน เพราะการใช้ไฟฟ้าทั้งรายบุคคลและของชุมชนสะท้อนอยู่ในข้อมูล CEO ตัดสินใจว่าบริษัทจะเริ่มประมวลผล big data แบบเรียลไทม์ด้วย Amazon Kinesis สถาปัตยกรรมถูกพัฒนาให้มี Amazon S3 bucket สำหรับพักข้อมูลระหว่างทางและสำรองข้อมูล เพื่อการส่งล้มเหลวและเก็บ source records ควรใช้บริการอื่นใดสำหรับ records ที่ถูกแปลงแล้วหลังผ่านการประมวลผลโดย Amazon Kinesis Data Firehose? เลือกสองคำตอบ

- A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- B. Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES)
- C. Amazon Glacier (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)
- D. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- E. Amazon Redshift cluster (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)

Lab 5: การจัดการพื้นที่จัดเก็บใน AWS (Linux)

~ 45 นาที

Lab 5: การจัดการพื้นที่จัดเก็บใน AWS

ในแล็บนี้ คุณจะสร้างและดูแล Amazon EBS snapshots โดยทำงานต่อไปนี้:

- 1. สร้าง Amazon EC2 instance
- 2. สร้าง Amazon S3 bucket
- 3. สร้าง Amazon EBS snapshots
- 4. ตั้งตารางเวลาการสร้าง snapshot

แผนภาพ: Lab VPC: 10.50.0.0/16 → Public Subnet: 10.50.0.0/24 มี Command Host และ Processor → ถ่าย Snapshot, อัปเดตและจัดการข้อมูล (Upload and manage data) ที่ Amazon S3 Bucket → เก็บถาวร (Archive) ไปยัง Amazon S3 Glacier

สถานการณ์โปรเจกต์การปฏิบัติการระบบ (Systems Operations Project Scenario)

Mom & Pop Café & Bakery

AWS กับโลกจริง

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น:

- Compute (การประมวลผล)
- Storage (การจัดเก็บข้อมูล)
- Database (ฐานข้อมูล)
- Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล)

AWS มอบโซลูชันบนคลาวด์ให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้า:

- ได้เร็วขึ้น
- ด้วยต้นทุนที่ลดลง
- พร้อมความสามารถในการขยายขนาดตามความต้องการ

หน้า 79 / 89

วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัย

หน้า 80 / 89

การเตรียมตัวพบลูกค้า (Customer Meeting Preparation)

หน้า 81 / 89

Mom & Pop Café & Bakery

การทำงานกับ S3 (Working with S3)

หน้า 82 / 89

ความต้องการทางธุรกิจ: แชร์ไฟล์กับพันธมิตรภายนอก

Natalia แนะนำให้ใช้ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) เพื่อแชร์ไฟล์กับพันธมิตรภายนอก

หน้า 83 / 89

Natalia อธิบายประโยชน์ของการแชร์ไฟล์ด้วย Amazon S3

Natalia อธิบายประโยชน์ของ Amazon S3 ในการจัดเก็บไฟล์รูปภาพ:

- 1. แชร์สิทธิ์การเข้าถึงกับผู้อื่น
- 2. ตั้งค่าความปลอดภัยของการเข้าถึงได้หลายระดับ
- 3. สร้างการแจ้งเตือนเหตุการณ์ (event notifications)
- 4. จัดเก็บข้อมูลจำนวนมากได้อย่างเชื่อถือได้ รวดเร็ว และซ้ำซ้อน

หน้า 84 / 89

กิจกรรมที่ 8: ทำงานกับ Amazon S3

แผนภาพ (AWS Cloud → Region):

- 1. SysOps user → SSH client → CLI Host (ใน VPC)
- 2. mediacouser → AWS Management Console → mompopcafe Amazon S3 bucket

- 3. mediacouser (เชื่อมกับ SSH client)
- 4. mompopcafe Amazon S3 bucket → s3NotificationTopic (Amazon SNS topic)
- 5. SNS ส่งการแจ้งเตือนไปยัง mompopuser
- 6. mompopuser → AWS Management Console → mompopcafe Amazon S3 bucket

หน้า 85 / 89

เริ่มกิจกรรมที่ 8: ทำงานกับ Amazon S3

หน้า 86 / 89

ประโยชน์ของการใช้ S3 แชร์ไฟล์

ประโยชน์สองข้อของการใช้ Amazon S3 แชร์ไฟล์คืออะไร?

- Answer #1: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Answer #2: (เว้นว่างไว้ให้คิด)

หน้า 87 / 89

ประโยชน์ของการใช้ S3 แชร์ไฟล์

ประโยชน์สองข้อของการใช้ Amazon S3 แชร์ไฟล์คืออะไร?

- Answer #1: ตั้งค่าความปลอดภัยของการเข้าถึงได้หลายระดับ
- Answer #2: สร้างการแจ้งเตือนเหตุการณ์

หน้า 88 / 89

เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา

~ 30 นาที

หน้า 89 / 89

ขอบคุณ (Thank You)

ข้อความลิขสิทธิ์ท้ายสไลด์: © 2019 Amazon Web Services, Inc. หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำงานนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า หากมีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคอร์ส โปรดอีเมลมาที่ aws-course-feedback@amazon.com สำหรับคำถามอื่น ๆ ทั้งหมด ติดต่อที่ <https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/> เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ